



Examen parcial No. 2

Instrucciones: Escriba en su cuaderno de examen, en forma clara y ordenada, todos los pasos de importancia, que le conducen a sus respuestas. No se permite el intercambio de instrumentos de trabajo ni el uso de calculadoras programables.

1. Las funciones $y_1(x) = 1$, $y_2(x) = x^2$, $y_3(x) = e^{3x}$ son soluciones de cierta ecuación lineal homogénea de orden 3.

(a) Compruebe que estas tres funciones forman un conjunto linealmente independiente de soluciones de dicha ecuación diferencial. (3 pts.)

(b) Determine la solución general de dicha ecuación diferencial. (1 pt.)

2. Determine la ecuación diferencial cuya solución general está dada por la función

$$y = c_1 e^{x/3} + c_2 e^{-x/3} + c_3 e^{-4x} + \frac{x}{9} + \cos(x/3) \quad (4 \text{ pts.})$$

3. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:

(a) $y'' - y = x e^x$. (5 pts.)

(b) $2x^2 y'' + 5xy' + y = x^2 + x^{-1}$. (6 pts.)

4. Resuelva la ecuación diferencial $xy'' - (x+1)y' + y = 0$, sabiendo que una solución es $y_1(x) = e^x$. (5 pts.)

5. Sabiendo que $y_1(x) = x^{-1/2} \cos x$, $y_2(x) = x^{-1/2} \sin x$, son soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial $x^2 y'' + xy' + (x^2 + \frac{1}{4})y = 0$, hallar la solución de la ecuación $x^2 y'' + xy' + (x^2 + \frac{1}{4})y = x^{3/2}$. (5 pts.)

Continúa ...

6. Escoja uno de los siguientes problemas y resuélvalo:

(5 pts.)

- (a) En determinado momento, un tanque se encuentra a la mitad de su capacidad, con 50 gal. de agua en los cuales hay 100 lb. de sal disuelta. En este mismo instante, empieza a ingresar agua pura a una tasa constante de 6 galones por minuto y se inicia la extracción de agua salada, bien mezclada con la sal que queda en el tanque, a razón de 1 galón por minuto. Calcule la cantidad de sal que hay en el tanque en el momento en que éste se ha terminado de llenar.
- (b) En el momento en que se abre un paracaídas, éste, junto con el paracaidista, caen a una velocidad de 135 pie/seg. El peso combinado de ambos es de 180 lb. y el aire ofrece una resistencia de 25 veces la velocidad.
- Calcule la velocidad $v(t)$ del paracaidista en cualquier tiempo t a partir del momento en que se abre el paracaídas.
 - Calcule la velocidad límite del paracaidista.